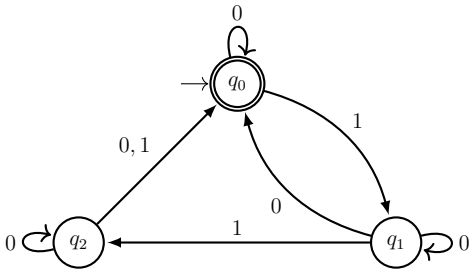
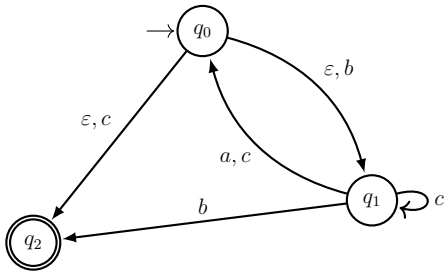

Άσκηση 1. *[15 βαθμοί] Βρείτε πεπερασμένα αυτόματα που αναγνωρίζουν στις παρακάτω γλώσσες,*

1. $L_1 = \{0^n 1 0^m \mid n \geq 0$ *και* $(m = 1$ *ή* $m = 3)\}$.
2. $L_2 = \{wu \mid w \in \{a, b\}^*, u \in \{b\}^*\}$.
3. $L_3 = \{a^n b^m c^k \mid n, m, k \geq 0\} \cup \{a^n d^\ell \mid n, \ell \geq 0\}$.

Άσκηση 2. *[20 βαθμοί] Για καθένα από τα παρακάτω NFA.*





1. *Βρείτε την ισοδύναμη κανονική έκφραση.*
2. *Βρείτε το ισοδύναμο DFA. Μπορούν να ελαχιστοποιηθούν;*

Άσκηση 3. *[15 βαθμοί] Έστω η κανονική έκφραση* $\mathcal{R} = 0^*(11 \cup 101 \cup \varepsilon)^*(01)^*$.

1. *Βρείτε την γλώσσα που αντιστοιχεί στην κανονική έκφραση* $\mathcal{R}$.
2. *Σχεδιάστε το ισοδύναμο NFA.*
3. *Βρείτε το ελαχιστοποιημένο ισοδύναμο DFA.*

Άσκηση 4. *[10 βαθμοί] Έστω κανονική γλώσσα* L *και αλφάβητο* Σ. *Να αποδείξετε ότι καθεμία από τις γλώσσες*

1. $\textsc{Sqrt}(L) = \{w \in \Sigma^* \mid ww \in L\}$.
2. $\textsc{Third}(L) = \{w \in \Sigma^* \mid wu \in L,$ *όπου* $|u| = |w|^2\}$.

είναι κανονική.

Άσκηση 5. *[15 βαθμοί] Να αποδείξετε, χρήσει του λήμματος άντλησης για κανονικές γλώσσες, ότι καθεμία από τις γλώσσες*

1. $L_4 = \{0^n 1^m \mid m \geq n,$ *και* $n, m \geq 0\ \}$.
2. $L_5 = \{1^n 0 1^n \mid n \geq 0\}$.

δεν είναι κανονική.

Άσκηση 6. *[10 βαθμοί] Έστω η γλώσσα* $A = \{0^n 1^m \mid n + m = \text{ζυγός, και } n, m \geq 0\}$ *πάνω στο αλφάβητο* $\Sigma = \{0, 1\}$ *με σχέση ισοδυναμίας* R_A*.*

1. *Δώστε μια ισοδύναμη συμβολοσειρά, ως προς την* R_A*, για καθεμία από τις συμβολοσειρές,* 01*,* 1*, και* 0*.*

2. *Δώστε μια συμβολοσειρά η οποία να μην είναι ισοδύναμη, ως προς την* R_A*, με καμία από τις συμβολοσειρές,* 01*,* 1*, και* 0*.*

3. *Γράψτε την κλάση ισοδυναμίας που περιέχει την συμβολοσειρά* 01 *και την κλάση ισοδυναμίας που περιέχει την συμβολοσειρά* 0*, χρήσει συνόλων.*

Άσκηση 7. *[15 βαθμοί] Να εξετάσετε την κανονικότητα των παρακάτω γλωσσών χρήσει του Θεωρήματος Myhill-Nerode.*

1. $L_6 = \{a^{2n} \mid n \geq 0\}$.

2. $L_7 = \{a^n b^m \mid 1 \leq n \leq m, \text{ και } n, m \geq 0\}$.

Άσκηση 8. *[bonus] Έστω οι κανονικές γλώσσες* A*,* B*, οποίες αναγνωρίζονται από τα αυτόματα* M_A *και* M_B*, αντίστοιχα.*



Κατασκευάστε το NFA με ε*-μεταβάσεις που αναγνωρίζει την γλώσσα* $A \cup B$ *και μετατρέψτε το σε DFA. Συμπίπτει με την κατασκευή του DFA που αναγνωρίζει την γλώσσα* $A \cup B$ *στην Διάλεξη 2*;

Άσκηση 9. *[bonus] Αποδείξτε ότι για κάθε γλώσσα* L*, ακόμα και μη-κανονική, σε αλφάβητο ενός συμβόλου (π.χ.,* $\Sigma = \{0\}$*) η γλώσσα* L^* *είναι κανονική.*

Ισχύει ότι $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup 0$.